

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2024/2025

KAPITEL II: Zahlbereiche

2. Die ganzen Zahlen und der euklidische Algorithmus

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: `alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de`

Menge der ganzen Zahlen

Erinnerung

$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$$

„Menge der ganzen Zahlen“

Teilbarkeit

Definition

$a \in \mathbb{Z}$ heißt durch $b \in \mathbb{Z}$ **teilbar**, beziehungsweise b **teilt** a , falls es ein $z \in \mathbb{Z}$ gibt mit $a = z \cdot b$.

Notation: $\begin{cases} b \mid a, & \text{falls } a \text{ durch } b \text{ teilbar,} \\ b \nmid a, & \text{sonst.} \end{cases}$

Division mit Rest

Bemerkung

- ▶ Sind $a \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}^*$, so gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q \in \mathbb{Z}$ und $r \in \{0, \dots, m-1\}$, so dass

$$a = q \cdot m + r.$$

Dabei ist r der **Rest**.

Notation: $r = a \bmod m$

- ▶ Beachten Sie, dass der Rest nicht negativ ist!

größter gemeinsamer Teiler

Definition

Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und a und b nicht beide $= 0$.

- (a) Der **größte gemeinsame Teiler** $\text{ggT}(a, b)$ von a und b ist die größte Zahl $k \in \mathbb{N}$ mit $k|a$ und $k|b$.
- (b) Ist $\text{ggT}(a, b) = 1$, so heißen a und b **teilerfremd**.

Bemerkung

- ▶ $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, a)$
- ▶ $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(|a|, |b|)$

Wie findet man den ggT?

Problem:

Gegeben: $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

Gesucht: $\text{ggT}(a, b)$

Euklidischer Algorithmus

Satz

Seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Folgendes Verfahren endet nach einer endlichen Anzahl von Schritten und liefert $\text{ggT}(a, b)$:

Schritt 0:

$$\begin{cases} a_0 := |a|, & a_1 := |b|, & \text{falls } |a| > |b|; \\ a_0 := |b|, & a_1 := |a|, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Schritt $k, k \geq 1$:

(„Führe so lange Division mit Rest aus, bis Rest 0 auftaucht.“)

- ▶ Bestimme $q_{k-1} \in \mathbb{N}, a_{k+1} \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq a_{k+1}$, so dass $a_{k-1} = q_{k-1}a_k + a_{k+1}$.
- ▶ Ist $a_{k+1} = 0$, dann ist $\text{ggT}(a, b) = a_k$ und das Verfahren endet.
- ▶ Ist $a_{k+1} \neq 0$, dann weiter mit Schritt $k + 1$.

Wieso funktioniert der euklidische Algorithmus?

Beobachtung

- ▶ Da die Reste immer kleiner werden und nicht negativ sind ($0 \leq r < |b|$), endet der Algorithmus nach endlich vielen Schritten.
- ▶ Da

$$\text{ggT}(|a|, |b|) = \text{ggT}(|b|, r)$$

gilt, liefert der euklidische Algorithmus tatsächlich den $\text{ggT}(a, b)$.

Satz von Lamé (1844)

Satz

Seien mit F_k die **Fibonacci-Zahlen** bezeichnet, das heißt,
 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, k \geq 2$.

Falls der euklidische Algorithmus angewandt auf $a > b \geq 1$
insgesamt $n \in \mathbb{N}^*$ Schritte benötigt, dann ist $b \geq F_{n+1}$ und
 $a \geq F_{n+2}$.

Bemerkung

Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht! Aus $a \geq F_{n+2}, b \geq F_{n+1}$
folgt im Allgemeinen nicht, dass n Schritte nötig sind.

Beispiel: $a = 2000, b = 1000$; im ersten Schritt erhält man
 $2000 = 2 * 1000 + 0$, und das Verfahren endet.